

Modul Ajar 5.1

RELASI DAN FUNGSI

A. Pengertian Relasi dan Fungsi

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Banyak fenomena atau kejadian alam yang dapat dihubungkan dengan suatu relasi

Sebagai contoh, misalkan diberikan dua himpunan :

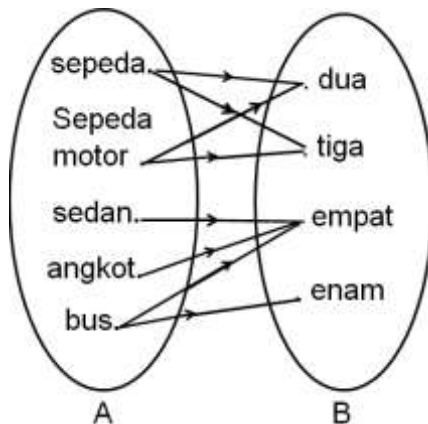
A adalah himpunan jenis kendaraan dan B adalah himpunan jumlah roda pada kendaraan , yakni :

$A = \{\text{sepeda, sepeda motor, sedan, angkot, bus}\}$

$B = \{\text{roda dua, roda tiga, roda empat, roda enam}\}$

Bagaimanakah hubungan antara himpunan A (jenis kendaraan) dan himpunan B (banyaknya roda kendaraan) ?

Untuk menggambarannya, dapat dilihat pada diagram berikut ini :



Aturan yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B yakni banyaknya roda untuk setiap kendaraan yang diberikan, merupakan suatu relasi. Jadi relasi didefinisikan sebagai berikut :

Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan elemen-elemen pada himpunan A ke elemen-elemen pada himpunan B.

Jika dinyatakan dengan simbol :

Relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk himpunan ditulis $\{(x,y) \mid x \in A, y \in B\}$

Dalam hal ini A dinamakan himpunan daerah asal (domain) dan B dinamakan himpunan daerah Kawan (kodomain).

Terdapat empat cara menyatakan relasi, yakni :

- (1) Dengan diagram panah.
- (2) Dengan himpunan pasangan terurut.
- (3) Dengan grafik
- (4) Dengan Persamaan (Ekspresi Simbolik)

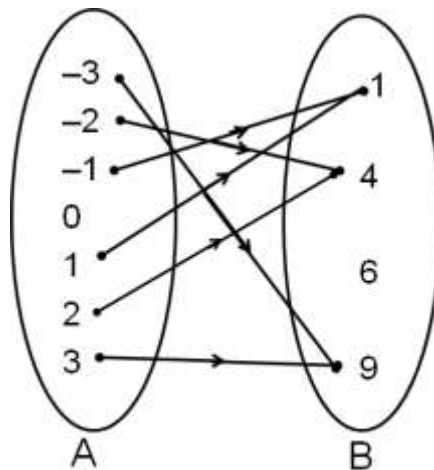
Berikut ini akan diuraikan keempat cara menyatakan relasi, dalam bentuk contoh soal

01. Misalkan $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ dan $B = \{1, 4, 6, 9\}$

Jika x adalah elemen A dan y adalah elemen B, dan berlaku hubungan $y = x^2$.

Maka gambarlah relasi dari A ke B dalam bentuk diagram panah

Jawab



02. Misalkan $A = \{2, 3, 4, 5\}$ dan $B = \{3, 4, 5\}$ Jika x adalah elemen A dan y adalah elemen B , serta berlaku hubungan x kurang dari y , maka nyatakanlah relasi dari A ke B dalam bentuk pasangan berurutan

Jawab

Diketahui : $x \in A = \{2, 3, 4, 5\}$

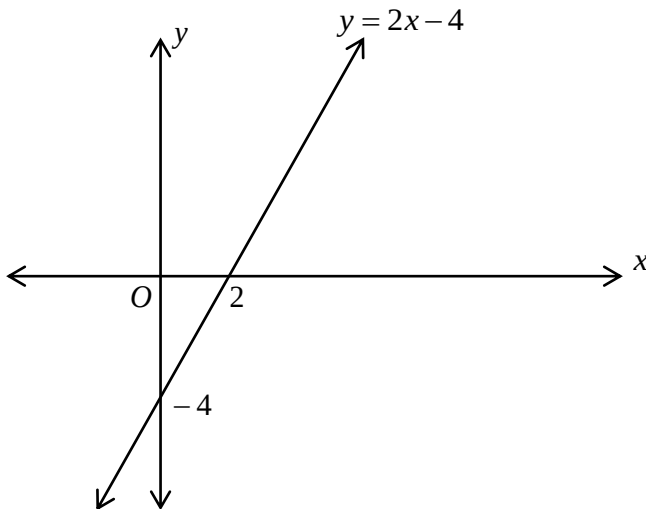
$y \in B = \{3, 4, 5\}$

Relasi : $f : "x \text{ kurang dari } y"$

Maka $f = \{(2,3), (2,4), (2,5), (3,4), (3,5), (4,5)\}$

03. Diketahui A adalah himpunan bilangan real dan B juga himpunan bilangan real. Jika x adalah elemen A dan y elemen B , serta berlaku hubungan $y = 2x - 4$, maka nyatakanlah relasi dari A ke B dalam bentuk grafik

Jawab



Sumbu-X sebagai daerah asal, dan sumbu-Y sebagai daerah kawan

04. Diketahui A adalah himpunan bilangan real dan B juga himpunan bilangan real.

Jika x adalah elemen A dan y adalah elemen B, serta berlaku hubungan "*Nilai y adalah empat lebihnya dari dua kalinya nilai x*", maka nyatakanlah relasi dari A ke B dalam bentuk persamaan

Jawab

Diketahui : "*Nilai y adalah empat lebihnya dari dua kalinya nilai x*"

Maka : $y = 2x + 4$

05. Diketahui A adalah himpunan bilangan real dan B juga himpunan bilangan real. Jika x adalah elemen A dan y adalah elemen B, serta berlaku hubungan "*Nilai y adalah sembilan kurangnya dari kuadratnya nilai x*", maka nyatakanlah relasi dari A ke B dalam bentuk persamaan

Jawab

Diketahui : "*Nilai y adalah sembilan kurangnya dari kuadratnya nilai x*"

Maka : $y = x^2 - 9$

06. Diketahui A adalah himpunan bilangan real dan B juga himpunan bilangan real. Jika x adalah elemen A dan y elemen B, serta berlaku hubungan "*Nilai y lebih 4 dari kebalikannya x*", maka nyatakanlah relasi dari A ke B dalam bentuk persamaan

Jawab

Diketahui : "*Nilai y lebih 4 dari kebalikannya x*"

Maka : $y = \frac{1}{x} + 4$

07. Diketahui A adalah himpunan bilangan real dan B juga himpunan bilangan real. Jika x adalah elemen A dan y elemen B , serta berlaku hubungan “*Nilai y adalah kuadrat dari x kurang 5*”, maka nyatakanlah relasi dari A ke B dalam bentuk persamaan (ekspresi simbolik)

Jawab

Diketahui : “*Nilai y adalah kuadrat dari x kurang 5*”

Maka : $y = (x - 5)^2$

$$y = x^2 - 10x + 25$$

08. Diketahui $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ dan B adalah himpunan bilangan real. Jika x elemen A dan y elemen B , serta berlaku relasi $y = x^2 - 5$, maka susunlah pasangan berurutan yang menggambarkan relasi tersebut.

Jawab

Diketahui : $A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

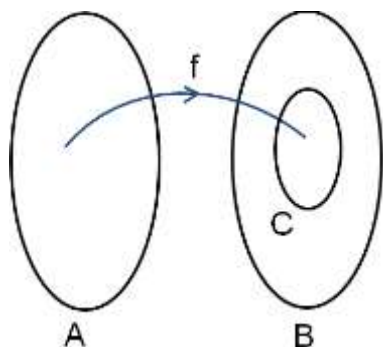
$B =$ himpunan bilangan real

Maka : $y = y = x^2 - 5$

$$y = y = \{(2, -1), (3, 4), (4, 11), (5, 20), (6, 31)\}$$

Dalam kehidupan ini, terdapat banyak sekali relasi yang menghubungkan suatu kelompok (himpunan) ke kelompok lain. Sebagai contoh antara himpunan orang tua dan himpunan anak-anak, kelompok hewan predator dan kelompok hewan mangsanya, dan lain-lain. Namun secara garis besar, relasi-relasi tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yakni fungsi dan bukan fungsi. Jika A dan B adalah himpunan yang terdefinisi, maka fungsi f dari A ke B ialah suatu relasi khusus

yang memetakan setiap x anggota A ke tepat satu y anggota B



Himpunan A dinamakan daerah asal (Domain), dilambangkan dengan D_f

Himpunan B dinamakan daerah kawan (kodomain), dilambangkan dengan K_f

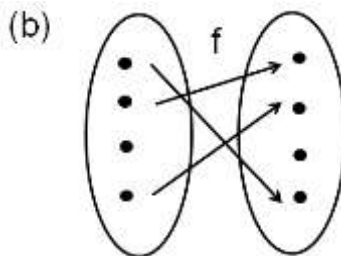
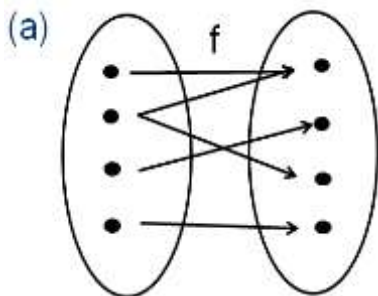
Himpunan C dinamakan daerah hasil (Range) dilambangkan dengan R_f yaitu himpunan unsur-unsur pada B yang mempunyai pasangan dari A

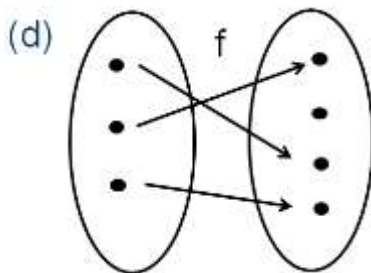
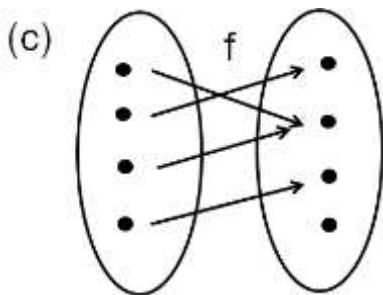
Dalam bahasa yang mudah, syarat fungsi adalah :

- (1) Tidak ada cabang pada daerah asal
- (2) Tidak ada sisa pada daerah kawan

Untuk lebih jelasnya membedakan fungsi dan bukan fungsi, ikutilah contoh soal berikut ini :

01. Manakah diantara relasi yang digambarkan dalam bentuk diagram panah berikut ini yang merupakan fungsi

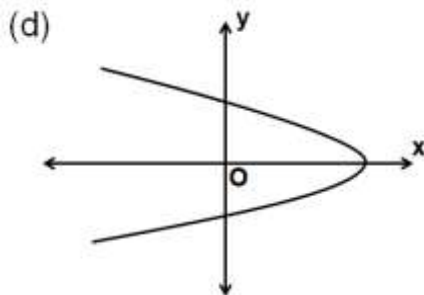
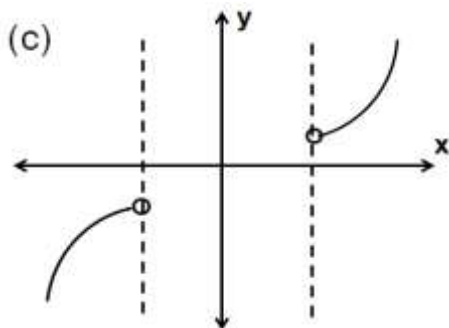
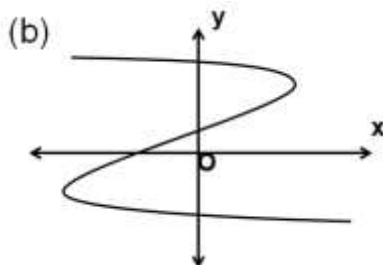
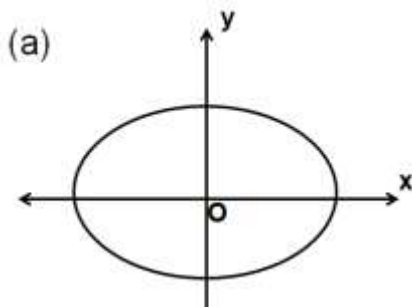


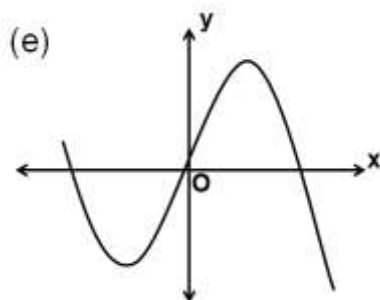


Jawab

- (a) Bukan fungsi karena ada cabang di daerah asal
- (b) Bukan fungsi karena ada sisa pada daerah asal
- (c) Fungsi
- (d) Fungsi

02. Manakah diantara relasi yang digambarkan dalam bentuk grafik berikut ini yang merupakan fungsi





Jawab

- (a) Bukan fungsi, karena ada cabang dan sisa pada daerah asal (sumbu-x)
- (b) Bukan fungsi, karena ada cabang pada daerah asal (sumbu-x)
- (c) Bukan fungsi, karena ada sisa pada daerah asal (sumbu-x)
- (d) Bukan fungsi, karena ada cabang dan sisa pada daerah asal (sumbu-x)
- (e) Fungsi

03. Diketahui himpunan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{1, 2, 3\}$. Manakah diantara relasi yang digambarkan dalam bentuk pasangan berurutan berikut ini merupakan fungsi

- (a) $f: A \rightarrow B = \{(2, 1), (4, 3), (3, 1), (1, 3), (4, 2)\}$
- (b) $f: A \rightarrow B = \{(1, 3), (4, 1), (3, 2)\}$
- (c) $f: B \rightarrow A = \{(2, 4), (3, 1), (1, 2)\}$
- (d) $f: B \rightarrow A = \{(1, 3), (2, 3), (3, 3)\}$
- (e) $f: A \rightarrow A = \{(1, 4), (3, 1), (2, 2), (4, 3)\}$

Jawab

- (a) Bukan fungsi karena ada cabang (unsur 4) di daerah asal A
- (b) Bukan fungsi karena ada sisa (unsur 2) pada daerah asal A
- (c) Fungsi
- (d) Fungsi

04. Tentukan daerah asal alamiah dari setiap fungsi berikut ini

$$(a) f(x) = \frac{4x+5}{3x-9}$$

$$(b) f(x) = \sqrt{4x-8}$$

$$(c) f(x) = \sqrt{x^2 - 7x + 10}$$

$$(d) f(x) = 4x - 12$$

Jawab

$$(a) f(x) = \frac{4x+5}{3x-9}$$

$$\text{Syarat : } 3x - 9 \neq 0$$

$$3x \neq 9$$

$$x \neq 3$$

$$\text{Daerah asal : } D_f = \{x \mid x \in \text{Real}, x \neq 3\}$$

$$(b) f(x) = \sqrt{4x-8}$$

$$\text{Syarat : } 4x - 8 \geq 0$$

$$4x \geq 8$$

$$x \geq 2$$

$$\text{Daerah asal : } D_f = \{x \mid x \in \text{Real}, x \geq 2\}$$

$$(c) f(x) = \sqrt{x^2 - 7x + 10}$$

$$\text{Syarat : } x^2 - 7x + 10 \geq 0$$

$$(x - 5)(x - 2) \geq 0$$

$$x_1 = 1 \text{ dan } x_2 = 2$$

$$\text{sehingga : } x \leq 2 \text{ atau } x \geq 5$$

$$\text{Daerah asal : } D_f = \{x \mid x \in \text{Real}, x \leq 2 \text{ atau } x \geq 5\}$$

(d) $f(x) = 4x - 12$

Fungsi linier terdefinisi untuk semua bilangan real

Daerah asal : $D_f = \{x \mid x \in \text{Real}\}$

05. Tentukanlah daerah hasil dari setiap fungsi berikut ini :

(a) $f(x) = 2x + 5$ untuk $D_f = \{x \mid x \in \mathbb{R}, -3 \leq x \leq 3\}$

(b) $f(x) = x^2 - 2x - 8$ untuk $D_f = \{x \mid x \in \mathbb{R}, -3 \leq x \leq 3\}$

(c) $f(x) = x^2 - 8x + 15$ untuk $D_f = \{x \mid x \in \mathbb{R}, -3 \leq x \leq 3\}$

Jawab

(a) $f(x) = 2x + 5$

untuk $D_f = \{x \mid x \in \mathbb{R}, -3 \leq x \leq 3\}$ diperoleh :

$x = -3$ maka $f(-3) = 2(-3) + 5 = -1$

$x = 3$ maka $f(3) = 2(3) + 5 = 11$

Jadi $R_f = \{y \mid y \in \mathbb{R}, -1 \leq y \leq 11\}$

(b) $f(x) = x^2 - 2x - 8$

untuk $D_f = \{x \mid x \in \mathbb{R}, -3 \leq x \leq 3\}$ diperoleh :

$x = -3$ maka $f(-3) = (-3)^2 - 2(-3) - 8 = 9 + 6 - 8 = 7$

$x = 3$ maka $f(3) = (3)^2 - 2(3) - 8 = 9 - 6 - 8 = -5$

$x_{\min} = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-2)}{2(1)} = 1$ maka $f(1) = (1)^2 - 2(1) - 8$

$= 1 - 2 - 8$

$= -9$

Jadi $R_f = \{y \mid y \in \mathbb{R}, -9 \leq y \leq 7\}$

(c) $f(x) = x^2 - 8x + 15$

untuk $D_f = \{x \mid x \in \mathbb{R}, -3 \leq x \leq 3\}$ diperoleh :

$x = -3$ maka $f(-3) = (-3)^2 - 8(-3) + 15$

$= 9 + 24 + 15$

$= 48$

$$\begin{aligned}x = 3 \text{ maka } f(3) &= (3)^2 - 8(3) + 15 \\&= 9 - 24 + 15 \\&= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_{\min} = -\frac{b}{2a} &= -\frac{(-8)}{2(1)} = 4 \text{ maka } f(4) = (4)^2 - 8(4) + 15 \\&= 16 - 32 + 15 \\&= -1\end{aligned}$$

$$\text{Jadi } R_f = \{y \mid y \in \mathbb{R}, -1 \leq y \leq 48\}$$

06. Tentukanlah daerah hasil dari setiap fungsi berikut ini :

(a) $f(x) = x^2 + 4x - 12$ untuk $D_f = \{x \mid x \in \mathbb{R}\}$

(b) $f(x) = \frac{2x-3}{x+5}$ untuk $D_f = \{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq -5\}$

Jawab

(a) $f(x) = x^2 + 4x - 12$

$$D_f = \{x \mid x \in \mathbb{R}\} \text{ diperoleh } x_{\min} = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2(1)} = -2$$

$$\text{maka } f(-2) = (-2)^2 + 4(-2) - 12 = 4 - 8 - 12 = -16$$

$$\text{Jadi } R_f = \{y \mid y \in \mathbb{R}, y \geq -16\}$$

(b) $f(x) = \frac{2x-3}{x+5}$

$$D_f = \{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq -5\} \text{ diperoleh}$$

$$y = \frac{2x-3}{x+5}$$

$$y(x+5) = 2x-3$$

$$xy + 5y = 2x - 3$$

$$xy - 2x = -5y - 3$$

$$(y-2)x = -5y-3$$

$$x = \frac{-5y - 3}{y - 2}$$

$$\text{Jadi } R_f = \{y \mid y \in \mathbb{R}, y \neq 2\}$$

Selanjutnya akan diuraikan sifat-sifat fungsi dalam kaitannya dengan daerah asal, daerah lawan dan daerah hasilnya

Ditinjau dari karakteristik daerah lawannya, fungsi dibagi menjadi

1. Fungsi Surjektif

Misalkan f suatu fungsi dari A ke B maka f dinamakan fungsi surjektif atau fungsi “Kepada” (onto) jika $R_f = B$.

Sedangkan fungsi yang tidak surjektif dinamakan fungsi “kedalam” (into)

Dengan kata lain:

Suatu fungsi f dikatakan surjektif jika tidak ada sisa di daerah kawan

2. Fungsi Injektif

Misalkan f suatu fungsi dari A ke B serta x_1 dan x_2 anggota A , maka f dikatakan fungsi injektif atau fungsi “satu-satu” jika untuk sembarang $x_1 \neq x_2$ berlaku $f(x_1) \neq f(x_2)$

Dengan kata lain:

Suatu fungsi f dikatakan injektif jika tidak ada cabang di daerah kawan

3. Fungsi Bijektif

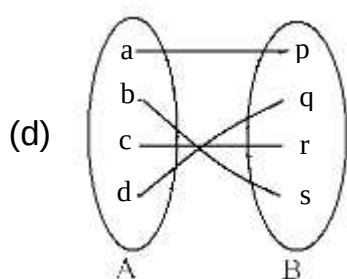
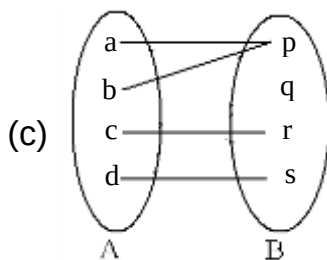
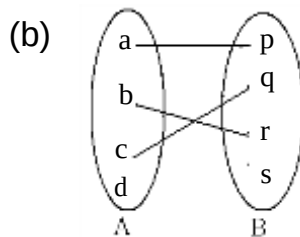
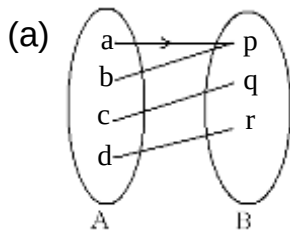
Fungsi f dikatakan bijektif jika fungsi tersebut sekaligus surjektif dan injektif

Dengan kata lain:

Suatu fungsi f dikatakan bijektif jika tidak ada sisa dan cabang di daerah kawan

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini

01. Manakah diantara fungsi-fungsi berikut ini merupakan fungsi surjektif, injektif atau bijektif



Jawab

- (a) Fungsi surjektif, karena tidak ada sisa pada daerah kawan
- (b) Bukan fungsi, karena pada daerah asal terdapat sisa
- (c) Bukan keduanya (surjektif dan injektif), karena ada sisa dan cabang pada daerah kawan
- (d) Fungsi bijektif, karena tidak ada sisa dan tidak ada cabang pada daerah kawan

02. Jika $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{1, 2, 3\}$, manakah diantara fungsi-fungsi berikut ini merupakan fungsi surjektif, injektif atau bijektif

(a) $f:A \rightarrow B = \{(1, 3), (2, 1), (3, 2), (4, 1)\}$

(b) $f:B \rightarrow A = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2)\}$

(c) $f:A \rightarrow A = \{(1, 4), (2, 1), (3, 4), (2, 2)\}$

(d) $f:B \rightarrow B = \{(1, 3), (2, 1), (3, 2)\}$

Jawab

(a) Fungsi surjektif, karena tidak ada sisa pada daerah kawan (himpunan B)

(b) Fungsi Injektif, karena tidak ada cabang pada daerah kawan (himpunan A)

(c) Bukan fungsi, karena pada daerah asal terdapat cabang dan juga sisa (himpunan A)

(d) Fungsi bijektif, karena tidak ada sisa dan tidak ada cabang pada daerah kawan (himpunan B)

Ditinjau dari simetrisitasnya fungsi dapat dibagi menjadi :

1. Fungsi Genap

Suatu fungsi f dikatakan genap jika berlaku $f(x) = f(-x)$ untuk semua x anggota D_f

Atau fungsi tersebut simetris terhadap sumbu Y

2. Fungsi Ganjil

Suatu fungsi f dikatakan ganjil jika berlaku $f(-x) = -f(x)$ untuk semua x anggota D_f

Atau fungsi tersebut memenuhi sifat simetri putar terhadap titik asal $O(0, 0)$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini

03. Manakah diantara fungsi-fungsi berikut ini merupakan fungsi genap dan ganjil ?

(a) $f(x) = 2x^4 - 3x^2$

(b) $f(x) = x^2 - 4x + 2$

(c) $f(x) = 3x^3 - 5x$

(d) $f(x) = \frac{2x^3 - 4x}{x^2 + 3}$

(e) $f(x) = \sin x$

(f) $f(x) = \cos x$

Jawab

(a) $f(x) = 2x^4 - 3x^2$

Uji $f(-x) = 2(-x)^4 - 3(-x)^2$

$f(-x) = 2x^4 - 3x^2$

Karena $f(x) = f(-x)$ untuk semua x anggota D_f maka fungsi tersebut fungsi genap

(b) $f(x) = x^2 - 4x + 2$

Uji $f(-x) = (-x)^2 - 4(-x) + 2$

$f(-x) = x^2 + 4x + 2$

Uji $-f(x) = -(x^2 - 4x + 2)$

$-f(x) = -x^2 + 4x - 2$

Karena $f(-x) \neq f(x)$ dan $f(-x) \neq -f(x)$ untuk semua x anggota D_f maka fungsi tersebut bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil

(c) $f(x) = 3x^3 - 5x$

Uji $f(-x) = 3(-x)^3 - 5(-x)$

$f(-x) = -3x^3 + 5x$

Uji $-f(x) = -(3x^3 - 5x)$

$-f(x) = -3x^3 + 5x$

Karena $f(-x) = -f(x)$ untuk semua x anggota D_f maka fungsi tersebut fungsi ganjil

$$(d) f(x) = \frac{2x^3 - 4x}{x^2 + 3}$$

$$\text{Uji } f(-x) = \frac{2(-x)^3 - 4(-x)}{(-x)^2 + 3}$$

$$f(-x) = \frac{-2x^3 + 4x}{x^2 + 3}$$

$$\text{Uji } -f(x) = -\frac{2x^3 - 4x}{x^2 + 3}$$

$$-f(x) = \frac{-2x^3 + 4x}{x^2 + 3}$$

Karena $f(-x) = -f(x)$ untuk semua f anggota D_f maka fungsi tersebut fungsi ganjil

$$(c) f(x) = \sin x$$

$$\text{Uji } f(-x) = \sin(-x)$$

$$f(-x) = -\sin x$$

$$\text{Uji } -f(x) = -\sin x$$

Karena $f(-x) = -f(x)$ untuk semua f anggota D_f maka fungsi tersebut fungsi ganjil

$$(c) f(x) = \cos x$$

$$\text{Uji } f(-x) = \cos(-x)$$

$$f(-x) = \cos x$$

Karena $f(-x) = f(x)$ untuk semua f anggota D_f maka fungsi tersebut fungsi genap

SOAL LATIHAN

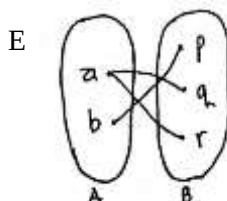
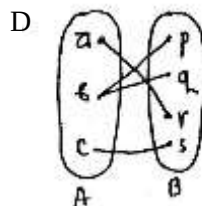
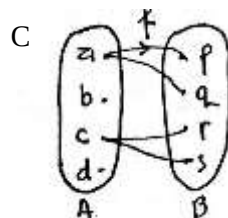
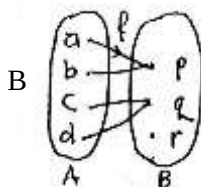
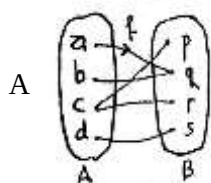
01. Manakah diantara relasi-relasi berikut ini merupakan fungsi

- A. $\{ (0,6), (1,6), (2,3), (2,4), (3,5) \}$
- B. $\{ (3,1), (2,5), (3,5), (3,1), (2,4) \}$
- C. $\{ (2,1), (5,3), (4,3), (1,2), (3,3) \}$
- D. $\{ (0,1), (0,2), (0,3), (0,4), (0,5) \}$
- E. $\{ (3,1), (1,3), (4,1), (3,4), (1,4) \}$

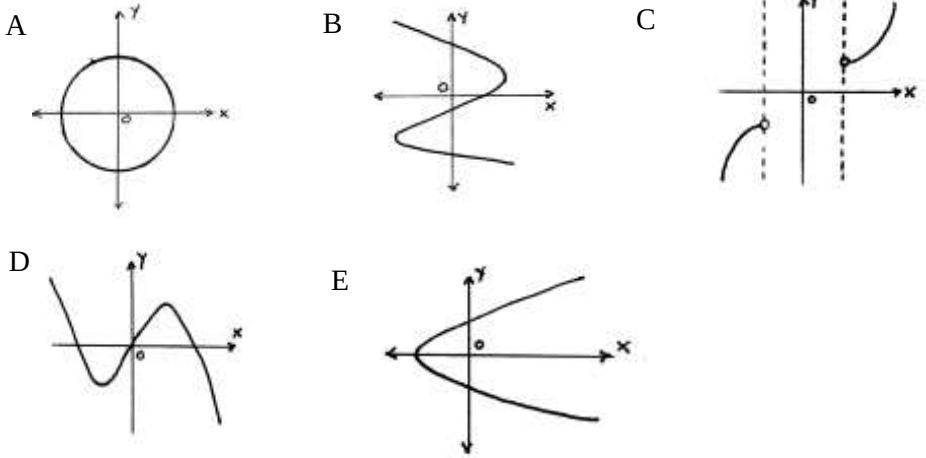
02. Jika $A = \{ 1, 2, 3, 4 \}$ dan $B = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$ maka manakah dari relasi berikut ini merupakan fungsi

- A. $f: A \rightarrow B = \{ (1,3), (3,2), (2,5), (4,2), (1,4) \}$
- B. $f: B \rightarrow A = \{ (1,3), (3,2), (4,3), (2,5) \}$
- C. $f: A \rightarrow A = \{ (3,1), (2,4), (3,2), (4,2) \}$
- D. $f: A \rightarrow B = \{ (2,1), (1,3), (3,4), (4,2) \}$
- E. $f: A \rightarrow B = \{ (5,3), (2,1), (3,1), (4,2) \}$

03. Manakah diantara relasi f berikut ini merupakan fungsi



04. Manakah diantara grafik berikut ini merupakan fungsi



05. Daerah asal alamiah dari fungsi $y = \frac{3x+6}{2x-4}$ adalah.

- A. $D_f = \{ x \mid x \neq 3, x \in \mathbb{R} \}$
- B. $D_f = \{ x \mid x > 3, x \in \mathbb{R} \}$
- C. $D_f = \{ x \mid x \neq -2, x \in \mathbb{R} \}$
- D. $D_f = \{ x \mid x > -2, x \in \mathbb{R} \}$
- E. $D_f = \{ x \mid x \neq 2, x \in \mathbb{R} \}$

06. Daerah asal alamiah dari $f(x) = \sqrt{2x-6}$ adalah...

- A. $D_f = \{ x \mid x \geq 3, x \in \mathbb{R} \}$
- B. $D_f = \{ x \mid x \leq 3, x \in \mathbb{R} \}$
- C. $D_f = \{ x \mid x \geq -3, x \in \mathbb{R} \}$
- D. $D_f = \{ x \mid x \leq -3, x \in \mathbb{R} \}$
- E. $D_f = \{ x \mid x \geq 2, x \in \mathbb{R} \}$

07. Daerah asal alamiah D_f fungsi akar $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 8}$ adalah...

- A. $D_f = \{ x \mid -2 \leq x \leq 4 \}$
- B. $D_f = \{ x \mid -4 \leq x \leq 2 \}$
- C. $D_f = \{ x \mid x \leq -2 \text{ atau } x \geq 4 \}$
- D. $D_f = \{ x \mid x \leq -4 \text{ atau } x \geq 2 \}$
- E. $D_f = \{ x \mid 0 \leq x \leq 4 \}$

08. Daerah asal alamiah D_f fungsi pecahan $y = \frac{\sqrt{3x+6}}{x^2+x-6}$ adalah...

- A. $D_f = \{ x \mid x > -2, x \in \mathbb{R} \}$
- B. $D_f = \{ x \mid x \neq -1, x \neq 3, x \in \mathbb{R} \}$
- C. $D_f = \{ x \mid x \neq 2, x \neq -3, x \in \mathbb{R} \}$
- D. $D_f = \{ x \mid x \geq -2, x \neq 2, x \in \mathbb{R} \}$
- E. $D_f = \{ x \mid x \geq -2, x \neq -3, x \in \mathbb{R} \}$

09. Diketahui fungsi linier $f(x) = 2x - 4$ dengan daerah asal $D_f = \{ x \mid -3 \leq x \leq 5 \}$, maka daerah hasilnya adalah $R_f =$

- A. $\{ y \mid -10 \leq y \leq 6 \}$
- B. $\{ y \mid -6 \leq y \leq 3 \}$
- C. $\{ y \mid 5 \leq y \leq 10 \}$
- D. $\{ y \mid 0 \leq y \leq 6 \}$
- E. $\{ y \mid 2 \leq y \leq 8 \}$

10. Suatu fungsi kuadrat $y = x^2 - 2x - 3$ dengan daerah asal $x \in \text{Real}$, maka daerah hasilnya adalah ...
- A. $\{y \mid y \geq 4\}$
 - B. $\{y \mid y \leq 4\}$
 - C. $\{y \mid y \geq -4\}$
 - D. $\{y \mid y \leq -4\}$
 - E. $\{y \mid y \leq 2\}$
11. Suatu fungsi kuadrat $y = x^2 + 4x - 5$ dengan daerah asal $D_f = \{x \mid -3 \leq x \leq 2\}$, maka daerah hasilnya adalah $R_f =$
- A. $\{y \mid -8 \leq y \leq 7\}$
 - B. $\{y \mid -9 \leq y \leq 7\}$
 - C. $\{y \mid -7 \leq y \leq 10\}$
 - D. $\{y \mid -9 \leq y \leq -8\}$
 - E. $\{y \mid -9 \leq y \leq 8\}$
12. Jika daerah asal dari fungsi $f(x) = x^2 + 2x - 3$ adalah $1 \leq x \leq 3$, maka daerah hasilnya adalah $R_f =$
- A. $-4 \leq y \leq 12$
 - B. $-4 \leq y \leq 5$
 - C. $0 \leq y \leq 12$
 - D. $0 \leq y \leq 4$
 - E. $-4 \leq y \leq 0$
13. Jika daerah asal dari fungsi $f(x) = x^2 - 9$ adalah $D_f = \{x \mid -3 \leq x \leq 2\}$ maka daerah hasilnya adalah $R_f =$
- A. $\{y \mid -8 \leq y \leq 7\}$
 - B. $\{y \mid -9 \leq y \leq 0\}$
 - C. $\{y \mid 0 \leq y \leq 7\}$

D. $\{y \mid -9 \leq y \leq 7\}$

E. $\{y \mid -9 \leq y \leq 8\}$

14. Suatu fungsi pecahan $y = \frac{x+4}{x-2}$ dengan daerah asal

alamiah $D_f = \{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 2\}$, maka daerah hasilnya adalah $R_f = \dots$

A. $\{y \mid y \in \mathbb{R}, y \neq 2\}$

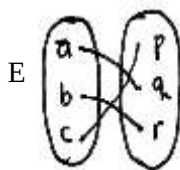
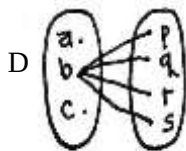
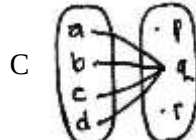
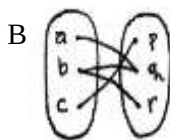
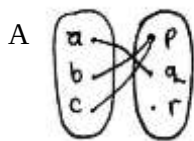
B. $\{y \mid y \in \mathbb{R}, y \neq 1\}$

C. $\{y \mid y \in \mathbb{R}, y \neq -2\}$

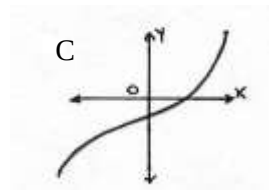
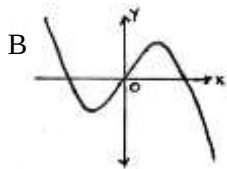
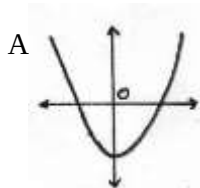
D. $\{y \mid y \in \mathbb{R}, y \neq -1\}$

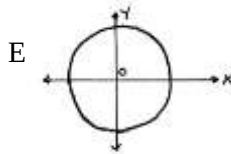
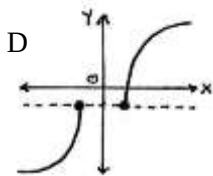
E. $\{y \mid y \in \mathbb{R}, y \neq 3\}$

15. Yang manakah dari berikut ini merupakan fungsi surjektif



16. Yang manakah dari berikut ini merupakan fungsi injektif ?





17. Jika $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ maka yang manakah dari berikut ini merupakan fungsi bijektif ?

- A. $f : A \rightarrow B = \{(1,3), (2,1), (3,2), (4,4)\}$
- B. $f : A \rightarrow A = \{(1,4), (2,3), (3,1), (4,3)\}$
- C. $f : B \rightarrow A = \{(1,3), (2,4), (5,1), (3,3), (4,2)\}$
- D. $f : A \rightarrow B = \{(1,2), (2,5), (3,1), (4,3), (2,4)\}$
- E. $f : B \rightarrow B = \{(1,3), (2,1), (3,2), (4,4), (5,5)\}$

18. Diantara fungsi-fungsi berikut ini manakah yang merupakan fungsi genap ?

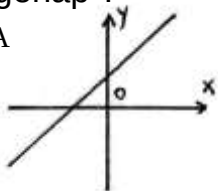
- A. $f(x) = 2x - 4$
- B. $f(x) = x^2 + 2x - 1$
- C. $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$
- D. $f(x) = x^2 - 5$
- E. $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$

19. Diantara fungsi-fungsi berikut ini manakah yang merupakan fungsi ganjil ?

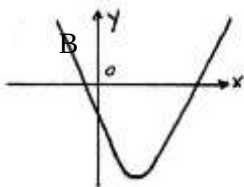
- A. $f(x) = x^3 - 2x^2$
- B. $f(x) = x^3 - 2x$
- C. $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$
- D. $f(x) = 3x + 5$
- E. $f(x) = x^2 + 2$

20. Diantara grafik berikut ini manakah yang termasuk fungsi genap ?

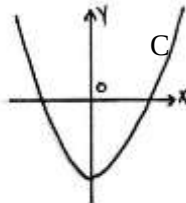
A



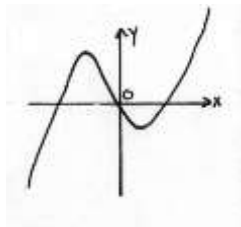
B



C



D



E

